

Nödvändig variation och allmänningen

Varför närhet styr: Observationsdimensionalitet och resurssouveränitet

Rapport IV i serien Styrning som ingenjörskonst

Allmänningens tragedi är ett arkitektoniskt misslyckande — en saknad återkopplingsslinga — inte ett motivationsmisslyckande. Ashbys lag om nödvändig variation avgör vilka styrningssystem som kan stabilisera förnybara resurser. Statlig förvaltning presterar sämre än fri tillgång. Ursprungsbefolkningars resurssouveränitet är ett strukturellt ingenjörskrav.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Februari 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/requisite-variety-and-the-commons`

> Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Allmänningens tragedi har en standardförklaring: när en gemensam resurs är öppen för alla, överstiger individuella incitament att utvinna de kollektiva incitamenten att bevara, och resursen kollapsar. Standardlösningen följer: extern styrning – statlig förvaltning, marknadsmekanismer, internationell reglering – måste åsidosätta individuella incitament genom regler, priser eller kvoter.

Denna artikel erbjuder en annorlunda diagnos och en annorlunda slutsats.

Allmänningens tragedi är ett arkitektoniskt misslyckande innan det är ett motivationsmässigt. Individuella beslut om utvinning som fattas utan återkoppling från den kollektiva resursens tillstånd utgör ett system med öppen loop (open-loop) i styrteoretiska termer: ett ställdon utan sensor. Kollapsen orsakas inte av girighet – den orsakas av avsaknaden av en sluten återkopplingsloop mellan vad varje aktör gör och vilka konsekvenserna av dessa handlingar är. Att förbättra den individuella motivationen i ett system med öppen loop förändrar inte resultatet. Att sluta loopen gör det.

Att sluta loopen kräver observation. Kvaliteten på återkopplingens slutning beror helt på observationskanalen: vad styrsystemet faktiskt kan se om resursens tillstånd, med vilken fördröjning, och över hur många signaldimensioner. Det är här Ashbys lag om erforderlig variation (Law of Requisite Variety) blir det centrala analytiska verktyget. En regulator kan inte stabilisera ett system vars variation överstiger regulatorns egen observationskapacitet. Ett förnybart resurssystem genererar störningar över flera tidsskalor samtidigt – snabba stokastiska chocker, medellånga säsongscykler, långsamma årtiondelånga ekologiska förändringar. Att styra det kräver en observationskanal som täcker alla tre frekvensbanden.

Denna artikel demonstrerar att observationens dimensionalitet, inte institutionell kvalitet, är den primära determinanten för resultatet av allmänningens styrning. Fem arkitekturer jämförs i en trettioårig simulering av en rumsligt fördelad förnybar resurs utsatt för flerskaliga störningar: öppen tillgång (ingen återkopplingsloop), statlig förvaltning (årlig aggregerad undersökning), marknadsmekanism (prissignal), gemensamhetsförvaltning eller community commons (Ostrom-liknande flerdimensionell lokal övervakning) och bioregional styrning (observation med högsta variation inklusive långsamma ekologiska signaldimensioner).

Tre fynd organiserar artikeln. För det första presterar statlig förvaltning sämre än öppen tillgång: hög observationsfördröjning i kombination med endimensionella aggregerade signaler producerar fördröjda ingripanden som påskyndar snarare än förhindrar en kollaps – ett resultat som är kontraintuitivt tills det förstås arkitektoniskt. För det andra är steget från marknadsmekanism till gemensamhetsförvaltning ett hopp i erforderlig variation: prestationsförbättringen kan tillskrivas observationens dimensionalitet, inte starkare

regler eller bättre värderingar. För det tredje är steget från gemensamhetsförvaltning till bioregional styrning det långsamma variabelhoppet: endast den arkitektur som har tillgång till långsiktiga ekologiska signaldimensioner upptäcker årtiondets nedgång i bärkraft innan den orsakar irreversibel skada.

Detta tredje fynd har en direkt implikation för urfolkens suveränitet. Fysisk, säsongsmässig och relationell närhet till ett ekosystem är den mekanism genom vilken samhällen ackumulerar den observationsdimensionalitet som krävs för att styra det över alla relevanta tidsskalor för störningar. Distansförvaltare som observerar årlig aggregerad statistik arbetar med en strukturellt otillräcklig variation, inte för att de saknar kompetens eller engagemang, utan för att den observationskanal som är tillgänglig för dem inte kan stödja flerbanns allmänningsstyrning (multi-band commons governance). Erkännandet av urfolks resurssuveränitet är inte en handling av kulturell generositet. Det är en strukturell observation om vilka styrsystem som har den erforderliga variationen för att utföra jobbet.

Del 1: problemet med återkopplingsloopar

Den etablerade förklaringen och dess begränsningar

Garrett Hardins formulering av allmänningens tragedi från 1968 har format miljöstyrningen i ett halvt sekel. Argumentet är enkelt: en gemensam resurs som är tillgänglig för flera användare kommer att utarmas, eftersom varje användare drar hela nyttan av utvinningen samtidigt som kostnaden för utarmningen delas mellan alla användare. Individuell rationalitet leder till kollektiv ruin. Lösningen, i Hardins ursprungliga formulering, är antingen privatisering – att omvandla gemensam egendom till privat egendom så att individer bär den fulla kostnaden för sina utvinningsbeslut – eller statlig reglering – att införa en extern auktoritet för att begränsa utvinningen till under den kollektivt ruinerande nivån.

Denna inramning lokaliserar problemet i incitamentsstrukturen. Allmänningen misslyckas eftersom aktörer reagerar rationellt på perversa incitament. Botemedlet är att förändra incitamenten, antingen genom äganderätter eller genom regler som backas upp av tillsyn och påföljder.

Elinor Ostroms empiriska arbete, för vilket hon tilldelades Nobelpriset i ekonomi 2009, visade att standardförklaringen är empiriskt ofullständig. Samhällen runt om i världen hanterar framgångsrikt gemensamma resurser utan vare sig privatisering eller statlig reglering, genom självstyrande institutioner som varken Hardins ramverk eller konventionell ekonomisk teori förutspådde kunde existera. Ostroms bidrag var att dokumentera dessa system, identifiera deras gemensamma strukturella egenskaper och utveckla en teoretisk redogörelse för varför de fungerar.

Vad varken Hardin eller Ostrom formaliserade är dock den styrteoretiska strukturen hos allmänningens problem. Den formaliseringen är utgångspunkten för den här artikeln.

Allmänningen som ett problem med återkopplingsstyrning

Tänk på en förnybar resurs – ett fiskevatten, en skog, en akvifär – som styrs av någon form av utvinningsregim. Vid varje tidsteg fattar användarna beslut om utvinning. Deras beslut utarmar resursen. Resursen regenereras i en takt som bestäms av dess nuvarande tillstånd och dess miljömässiga kontext. Den resulterande beståndsnivån vid nästa tidsteg är konsekvensen av den aktuella periodens utvinning minus den aktuella periodens regenerering.

I styrteoretiska termer: resursbeståndet är systemets tillstånd. Utvinningen är styringången. Regenereringsdynamiken är systemets naturliga utveckling. Styrningsregimen är regulatorn – mekanismen som bestämmer utvinningsbesluten.

För att en regulator ska kunna stabilisera ett system måste den observera systemets tillstånd. En regulator som applicerar styringångar utan att observera det tillstånd den påverkar fungerar med öppen loop. Styrning med öppen loop kan fungera i mycket förutsägbara system med stabil dynamik och inga störningar. Den misslyckas i system som är utsatta för variabilitet, störningar och olinjäritet – det vill säga i varje verkligt ekosystem.

Allmänningens tragedi är open-loop-fallet tillämpat på en förnybar resurs. Varje användare fattar utvinningsbeslut baserat på sina individuella omständigheter, lokala observationer och omedelbara incitament – utan koppling till det aggregerade resurstillståndet eller andra användares aggregerade utvinning. Det finns ingen återkoppling från den kollektiva konsekvensen till det individuella beslutet. Systemet har en öppen loop genom sin design.

Detta har en exakt implikation som den incitamentsbaserade förklaringen missar: att förbättra den individuella motivationen sluter inte återkopplingsloopen. Ett samhälle av perfekt altruistiska individer som alla uppriktigt vill bevara den gemensamma resursen, men som saknar en mekanism för att observera den aggregerade beståndsnivån eller samordna sina utvinningsbeslut, kommer ändå att utarma den. Den information som krävs för att fatta kollektivt hållbara beslut är inte tillgänglig för någon enskild aktör. Loopen är öppen, inte på grund av girighet, utan på grund av arkitekturen.

Vad som krävs för att sluta loopen

En sluten återkopplingsloop mellan utvinningsbeslut och resurskonsekvens kräver tre element: en observation av det aktuella resurstillståndet, en jämförelse av detta tillstånd med ett önskat tillstånd, och en justering av utvinningsbeslutet baserat på avvikelsen.

Varje element introducerar potentiella fellägen. Observationen kan vara fördröjd – det resurstillstånd som observeras idag återspeglar förhållandena för veckor eller månader sedan. Observationen kan vara aggregerad – det som observeras är det totala beståndet i en region, inte den rumsliga fördelningen av utarmningen. Observationen kan vara snäv – det som observeras är en dimension av resurstillståndet (total biomassa) medan andra relevanta dimensioner (åldersstruktur, rumslig fördelning, säsongsmässigt tillstånd, associerade artindikatorer) är osynliga. Och justeringsmekanismen kan vara svag – styrsystemet kan sakna den genomdrivandekapacitet som krävs för att omsätta en observerad avvikelse till en faktisk förändring i utvinningen.

Dessa fellägen är inte likvärdiga. Fördröjning, aggregering och observationens snävhet är egenskaper hos observationskanalen – de är strukturella. Svagt genomdrivande är en egenskap hos det institutionella genomförandet – det är parametriskt. Institutionella reformer som förbättrar genomdrivandet men lämnar observationskanalen oförändrad adresserar det parametriska felläget men lämnar det strukturella intakt.

Detta är samma distinktion som de föregående artiklarna fastställde i kontexten av demokratisk representation och styrningsstabilitet. I varje fall ligger den strukturella begränsningen i observationskanalen; den institutionella kvaliteten verkar på det som passerar genom den kanalen. Att förbättra vad som händer med en redan degraderad signal kan inte återställa den information som gick förlorad innan den anlände.

Resurssystemets variation

En förnybar resurs är inte ett system med bara ett enda tillstånd. Det genererar variabilitet över flera tidsskalor samtidigt. Månatliga väderhändelser påverkar tillgängligheten. Säsongscykler styr reproduktion, migration och tillväxt. Fleråriga oscillationer (El Niño, torkcykler, sjukdomscykler) driver medelfrekvent variabilitet. Årtiondelånga förändringar i klimat, markanvändning och ekosystemets sammansättning driver långsamma underliggande trender i bärkraft.

Var och en av dessa störningstyper kräver olika styrsvar. En snabb chock – en ovanligt produktiv säsong eller ett sjukdomsutbrott – kräver snabb lokal anpassning. En säsongscykel kräver styrningsregler anpassade till säsongsdynamiken. En långsam decennietrend kräver styrning som kan skilja verklig långsiktig förändring från kortsiktig variabilitet – en distinktion som bara är tillgänglig för ett styrsystem med ett tillräckligt långt observationsfönster och de signaldimensioner som behövs för att upptäcka den.

Resurssystemets variation, i Ashbys mening, bestäms av antalet oberoende tillstånd systemet kan befinna sig i. Ett system som drivs av snabba, medellånga och långsamma störningar har hög variation – det kan befinna sig i många olika tillstånd som kräver olika styrsvar. Ett styrsystem som endast kan observera en aggregerad dimension av det tillståndet har låg variation – det kan inte skilja på tillstånd som ser identiska ut från ovan men som kräver olika svar under ytan.

Den grundläggande begränsningen följer direkt av Ashbys lag: styrsystemets variation måste matcha eller överstiga resurssystemets variation för att stabil förvaltning ska vara möjlig. Och den variation som är tillgänglig för ett styrsystem bestäms av dess observationskanal – hur många oberoende signaldimensioner det har tillgång till, med vilken fördröjning, och från vilken position i förhållande till resursen.

Närhet – fysisk, säsongsmässig, relationell – är mekanismen genom vilken styrsystem ackumulerar variation. Ett samhälle som lever inom ett ekosystem observerar det kontinuerligt över många dimensioner samtidigt: vattnets färg, indikatorarters beteende, tidpunkten för säsongshändelser, själva resursorganismernas utseende, och rapporterna från varje samhällsmedlem som interagerar med systemet dagligen. Denna distribuerade, kontinuerliga, flerdimensionella observation utgör hög erforderlig variation. En extern förvaltare som tar emot en årlig aggregerad beståndsundersökning har en dimension, en datapunkt per år, från ett avstånd. Variationsgapet mellan dessa två observationssystem är inte en fråga om sofistikering – det är en fråga om position.

Del 2: erforderlig variation och observationsdimensionalitet

Ashbys lag formellt formulerad

W. Ross Ashbys lag om erforderlig variation, fastställd 1956, är ett av cybernetikens grundläggande resultat. I sin ursprungliga formulering: endast variation kan absorbera variation. Mer precist: för att en regulator R ska kunna upprätthålla ett system S inom en önskad mängd tillstånd G, måste variationen hos R vara minst lika stor som variationen hos S i förhållande till G.

Det formella uttrycket för en störningsmiljö D, en regulator R och en utfallsmängd G är:

$$V(R) \ge V(D) - V(G)$$

Där V(·) betecknar variation (logaritmen av antalet särskiljbara tillstånd). Regulatorns variation måste täcka störningsmiljöns variation. Den variation som inte absorberas av regulatorn uppträder som okontrollerad variabilitet i utfallen – en varians som styrsystemet inte kan undertrycka eftersom det saknar observationskapacitet för att upptäcka och reagera på den.

Detta är inte en riktlinje eller en designprincip. Det är ett teorem. Inget institutionellt arrangemang, oavsett hur väl utformat det är, kan stabilisera ett resurssystem vars variation överstiger styrsystemets observationskapacitet. Begränsningen är matematisk innan den är politisk.

Resurssystemets störningsvariation

En rumsligt fördelad förnybar resurs utsätts för störningar över tre frekvensband som kräver kvalitativt olika styrsvar: **Snabba störningar** (månatlig tidsskala): stokastiska chocker från väder, sjukdomar, rovdjur-bytesdynamik och lokal utvinningsvariabilitet. Dessa kräver snabba, lokaliserade insatser – att justera utvinningen på en specifik plats som svar på en lokalt synlig signal. Ett styrsystem med månatlig observation och lokal rumslig upplösning kan reagera på snabba störningar. Ett styrsystem med årlig observation och regional aggregering kan inte det – det kommer alltid att reagera på förra årets snabba störningar, som redan har klingat av, samtidigt som det missar årets.

Medellånga störningar (säsongsmässig tidsskala): cyklisk variation i bärkraft, resurstillgänglighet, reproduktion och migration. Dessa kräver styrningsregler anpassade till säsongsdynamiken – restriktioner under häckningssäsonger, justerade kvoter under perioder med låg produktivitet, och olika rumsliga allokeringar när resursen rör sig genom sitt säsongsområde. Att reagera korrekt på säsongsstörningar kräver

observation av resursens säsongsmässiga tillstånd – inte bara dess aggregerade nivå utan dess fenologiska tillstånd, vilket endast är begripligt för observatörer som är bekanta med det specifika ekosystemets säsongskalender.

Långsamma störningar (årtiondets tidsskala): gradvisa trender i bärkraft drivna av klimatförändringar, ändrad markanvändning, kumulativ förorening eller långsiktig ekosystemdynamik. Dessa är de farligaste störningarna just för att de är svårast att upptäcka. En långsam trend verkar omöjlig att skilja från normal variabilitet under ett kort observationsfönster. Endast en observatör med en lång baslinje – år eller årtionden av kontinuerlig observation – kan skilja en verklig trend från bakgrundsbrus med tillräcklig säkerhet för att agera på den innan trenden orsakar irreversibel skada.

Varje störningsband kräver en unik observationsförmåga:

Störningsband	Krävd observation	Krävda signaldimensioner
Snabb (månatlig)	Låg fördröjning, lokal upplösning	Aggregerat bestånd i lokalområdet
Medellång (säsong)	Mönsterigenkänning för säsonger	Bestånd + fenologiska indikatorer
Långsam (årtionde)	Lång baslinje, trenddetektering	Bestånd + ekologiska samindikatorer + historisk baslinje

Ett styrsystem med enbart aggregerade årliga beståndsdata uppfyller inga av dessa krav väl: det är för långsamt för snabba störningar, för grovt för säsongsmässig mönsterigenkänning, och har ett alltför kort effektivt fönster för långsam trenddetektering, givet att varje årlig observation behandlas som en oberoende datapunkt snarare än som en del av en kontinuerlig journal.

Observationsdimensionalitet definierad

I denna artikel definieras observationsdimensionalitet som antalet oberoende signaldimensioner som styrsystemet har tillgång till gällande resursens tillstånd. Ett styrsystem med dimensionalitet d kan skilja på resurstillstånd som skiljer sig längs d axlar; tillstånd som endast skiljer sig åt längs dimensioner utanför dess observationskapacitet är oskiljaktiga för det och kommer att få samma styrsvar oavsett deras faktiska skillnad.

Den kritiska insikten är att olika observationspositioner – olika platser i förhållande till resursen – ger tillgång till olika signaldimensioner. En extern administratör som observerar en årlig beståndsundersökning har tillgång till en dimension: total biomassa. En marknadsaktör som observerar priset har tillgång till en dimension: prissignalen (en brusig aggregerad proxy för knapphet). En samhällsmedlem som bor i anslutning till resursen har tillgång till flera oberoende dimensioner samtidigt:

- Totalt bestånd i lokalområdet (aggregerat)
- Rumslig fördelning av beståndet över allmänningen (fördelningsmässig)

- Konditions- och hälsoindikatorer för resursorganismer (kvalitativt)
- Beteende hos indikatorarter som samvarierar med resursen (ekologiskt)
- Signaler för säsongstajming (fenologiskt)
- Sociala signaler från andra samhällsmedlemmar om deras lokala observationer (distribuerat)
- Historisk jämförelse med långsiktiga baslinjer som bevaras i samhällets minne (temporalt)

Dessa är inte bara "mer data" i den meningen som en bättre årlig undersökning skulle producera. De är strukturellt annorlunda dimensioner – ortogonala axlar i resurstillståndsrummet som helt enkelt är otillgängliga från positioner av avstånd och aggregering. Du kan inte få en rumslig fördelningssignal från ett totalt aggregat. Du kan inte få en fenologisk signal från en årlig beräkning av biomassa. Du kan inte få en långsiktig baslinje från ett tioårigt övervakningsprogram som drivs av en myndighet som inte existerade före dessa tio år.

Närhet som mekanism för att förvärva variation

Huvudpåståendet i denna artikel är att fysisk, säsongsmässig och relationell närhet till ett ekosystem är den primära mekanismen genom vilken styrsystem förvärvar den observationsdimensionalitet som krävs för att styra förnybara resurser över alla relevanta tidsskalor för störningar.

Fysisk närhet ger kontinuerlig åtkomst med låg fördröjning till det lokala resurstillståndet över flera dimensioner samtidigt. Ett fiskesamhälle vid en sjöstrand observerar sjön varje dag – vattnets klarhet, fiskarnas beteende vid ytan, vegetationens tillstånd, beteendet hos fåglar som livnär sig på resursen. Denna kontinuerliga observation ackumuleras till en signal med hög variation som ingen periodisk undersökning kan replikera.

Säsongsmässig närhet – att vara närvarande under hela årscykeln, år efter år – ger tillgång till den säsongsmässiga dimensionen av resurstillståndet. Tidpunkten för den första fiskvandringen, beståndets tillstånd i slutet av vintern, resursens reaktion på ovanligt väder – dessa signaler är endast begripliga för observatörer som har varit närvarande under många säsonger och kan jämföra den aktuella säsongen med en inlärd baslinje. Detta är inte mystisk kunskap; det är resultatet av en kontinuerlig observationsprocess som pågår under årtionden.

Relationell närhet – nätverket av relationer mellan samhällsmedlemmar som var och en observerar olika delar av resursen från olika positioner – utgör ett distribuerat observationssystem vars effektiva dimensionalitet är summan av dess medlemmars oberoende observationer, filtrerade genom sociala kommunikationsprocesser. När varje hushåll i en fiskeby rapporterar om vad de observerar från sin del av sjön, har den aggregerade observationen över samhället högre dimensionalitet än någon enskild observatörs vy, inklusive den professionella forskarens.

Intergenerationell kunskap – den ackumulerade signalen från generationer av kontinuerlig observation som överförs genom muntlig tradition, praxis och kulturella protokoll – ger tillgång till den långsamma dimensionen av resurstillståndet som inget modernt övervakningsprogram kan replikera från noll. Ett samhälle som har förvaltat ett fiskevatten i femhundra år har femhundra år av långsamma variabelsignaler inbäddade i sina styrningsprotokoll: reglerna som styr säsongsmässiga restriktioner kodar observationer om vad som händer när dessa restriktioner bryts; tabun kring vissa arter återspeglar ackumulerad kunskap om ekologiska trösklar; de säsongsmässiga kalendrarna kodar fenologiska signaler som förfinats under århundraden av observation.

Detta är vad urfolkens styrsystem tillför allmänningens förvaltning som inget externt administrativt system kan replikera i kraft av sin position: den fullspektriga observationsdimensionalitet som närhet över tidsskalor ger.

Variationsgapet och dess konsekvenser för styrning

När ett styrsystems observationsdimensionalitet är lägre än resurssystemets störningsvariation, uppträder den oobserverade variationen som okontrollerad varians i utfallen. Styrsystemet applicerar samma svar på tillstånd som det inte kan skilja åt – tillstånd som kräver olika svar – och de felanpassade ingripandena producerar utfall som sträcker sig från neutrala till aktivt skadliga.

Variationsgapet har tre specifika konsekvenser för styrning som simuleringen gör synliga:

Observationsfördröjning producerar destabiliserande ingripanden. Ett styrsystem med hög observationsfördröjning reagerar alltid på tidigare tillstånd. När resursen befinner sig i snabb nedgång kan ett fördröjt styrsvar baserat på förra årets bestånd föreskriva utvinning på en nivå som var lämplig för förra årets förhållanden – vilka nu är för höga för årets utarmade bestånd. Ingripandet påskyndar just den nedgång det var avsett att förhindra. Detta är mekanismen bakom simuleringens mest kontraintuitiva fynd: statlig förvaltning presterar sämre än öppen tillgång.

Aggregering maskerar lokalt kritiska tillstånd. Ett styrsystem som endast observerar det aggregerade beståndet kan inte upptäcka den rumsliga kollapsen av specifika områden medan aggregatet förblir ytligt stabilt. När aggregatet faller under svarströskeln kan den lokala utarmningen redan ha passerat ekologiska tippningspunkter från vilka återhämtning är långsam eller omöjlig.

Korta observationsfönster missar långsamma trender tills de blir kriser. Ett styrsystem utan tillgång till baslinjer över årtionden kan inte skilja en genuint långsam trend från normal variabilitet. Det kommer att justera sitt styrsvar på trenden först efter att trenden har blivit tillräckligt stor för att överstiga brusnivån i dess korta observationsfönster – vid vilken tidpunkt systemet kan ha övergått till en regim med lägre produktivitet från vilken det inte lätt kan återvända.

Alla tre konsekvenserna följer av samma strukturella orsak: styrsystemet saknar den variation som krävs för att skilja på tillstånd som kräver olika svar. Institutionell kvalitet – bättre efterlevnad, mer ärlig rapportering, starkare politisk vilja – åtgärdar inte denna orsak. Den kan förbättra effektiviteten i svaret på tillstånd som styrsystemet kan observera; den kan inte utöka observationen till dimensioner som strukturellt ligger utanför dess räckvidd.

Del 3: simuleringen

Scenariodesign

Simulatorn modellerar en rumsligt fördelad förnybar resurs – ett representativt fiskevatten, en skog eller en akvifär – bestående av tolv resursområden med logistisk tillväxtdynamik och nästa-granne-diffusion. Tjugo användargrupper utvinner från resursen över 360 tidsteg som representerar trettio år. Alla arkitekturer står inför identiska initiala förhållanden, identisk resursdynamik och identiska störningsmiljöer. Prestandaskillnader kan enbart tillskrivas observationsdimensionalitet och återkopplingsloopens arkitektur.

Resursdynamik. Varje område utvecklas enligt logistisk tillväxt:

$$dR/dt = r \cdot R \cdot (1 - R/K) - E(t)$$

Där $r = 0.08$ är den inneboende tillväxthastigheten, K är bärkraften (tidsvarierande) och $E(t)$ är utvinningen vid tiden t. Områdena är kopplade genom diffusion med hastigheten $\beta = 0.02$, vilket representerar resursrörelse mellan intilliggande rumsliga områden.

Flerskaliga störningar. Bärkraften varierar över tre samtidiga störningsband: snabba månatliga stokastiska chocker ($\sigma = 3.0$), en medellång säsongscykel (amplitud ± 8, period 12 månader) och en långsam decennienedgång (amplitud -20 enheter under 240 månader, representerande långsiktig miljöförstöring). Den långsamma trenden minskar den effektiva bärkraften med cirka 20% under simuleringshorisonten – en förändring som endast kan upptäckas av styrsystem med observationsbaslinjer som sträcker sig över flera årtionden.

Kollapströskel. Resursbestånd under 20% av bärkraften definieras som kollaps – en nivå från vilken logistisk dynamik ger extremt långsam återhämtning och som kan motsvara en tröskel för regimskifte i verkliga ekosystem.

De fem arkitekturerna

Arkitektur A — Öppen tillgång. Ingen styrmekanism. Varje användargrupp maximerar utvinningen baserat på lokal beståndssynlighet, utan samordning eller aggregerad signal. Representerar Hardins ursprungliga scenario – ren individuell optimering utan återkoppling.

Arkitektur B — Statlig förvaltning. En central regulator utfärdar årliga kvoter baserat på aggregerade beståndsundersökningar genomförda med 12 månaders fördröjning. Kvotsefterlevnaden är partiell (rigiditet 0.7), genomdrivandet är svagt (sanktionering 0.3) och observationssignalen är endimensionell: endast total

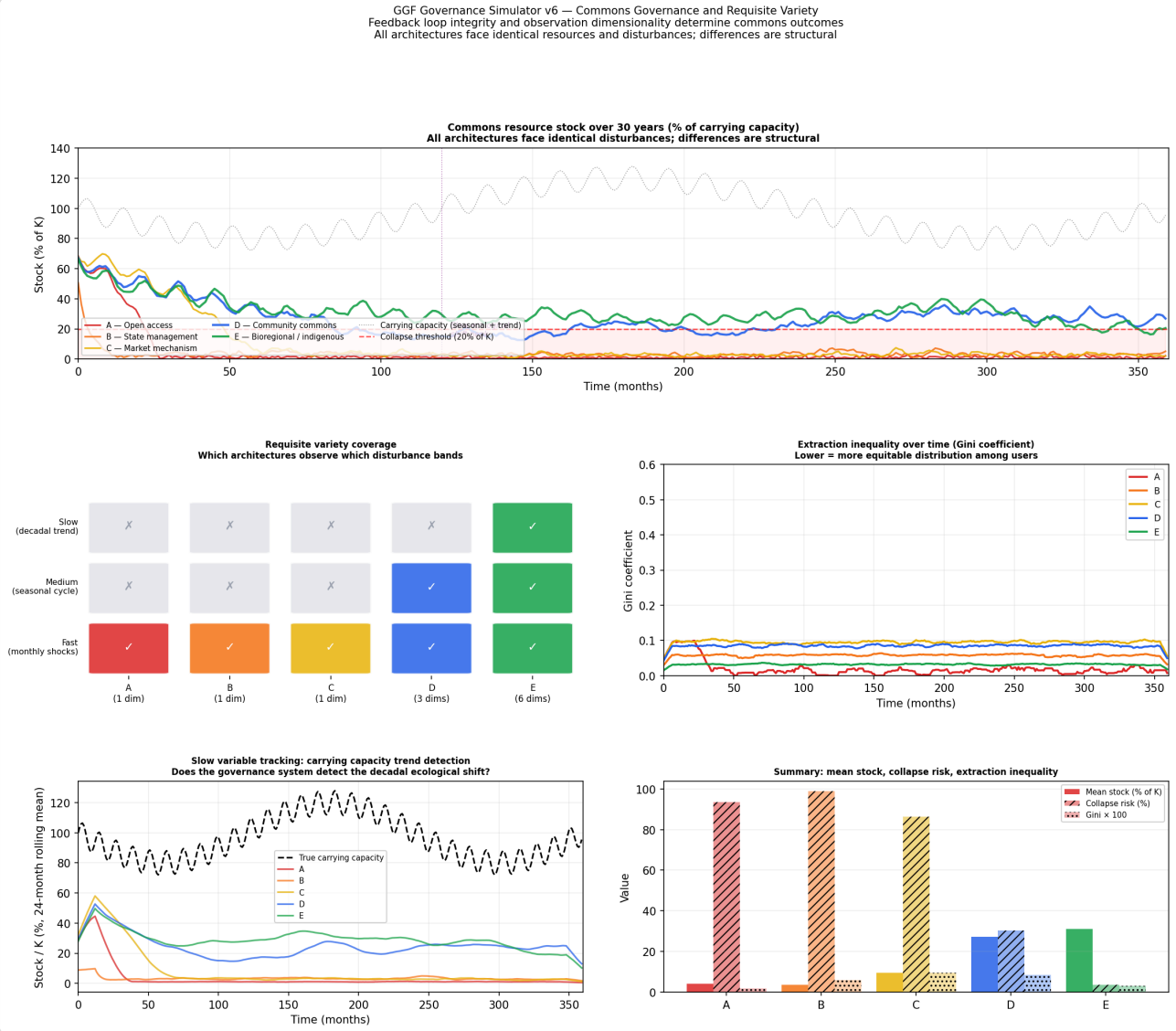
aggregerad biomassa. Representerar standardsvaret post-Hardin – extern auktoritet med tvingande kapacitet men hög observationsfördröjning och låg dimensionalitet.

Arkitektur C — Marknadsmekanism. Utvinningen reagerar på en prissignal som fungerar som en proxy för knapphet. Prissignalen har 3 månaders fördröjning (kvartalsmarknader) och är endimensionell – den aggregerar all information om resurstillståndet i ett enda nummer. Representerar privatiserings-/marknadsalternativet till statlig reglering.

Arkitektur D — Gemensamhetsförvaltning (Community commons). Lokal styrning i Ostroms stil med månatlig övervakning, flerdimensionell observation (beståndsnivå, rumslig fördelning över områden, sociala trycksignaler från andra samhällsmedlemmar), graderade sanktioner för regelöverträdelser och starka gränsregler. Observationsdimensionalitet = 3. Representerar de självstyrande allmänningar som Ostrom dokumenterade empiriskt och vars överlägsna prestanda konventionell teori förutsade inte kunde existera.

Arkitektur E — Bioregional / urfolk. Utökar Arkitektur D med tillgång till hela observationsspektrumet: säsongsmässiga fenologiska indikatorer, signaler om arters samexistens, proxys för mark- och vattenkvalitet och – kritiskt – den långsamma ekologiska signalen som återspeglar den långsiktiga trenden för bärkraft. Observationsdimensionalitet = 6. Kontinuerlig relationell övervakning, starkt socialt ansvarsutkrävande (sanktionering 0.9) och styrningsregler anpassade till säsongsdynamiken. Representerar de styrningsegenskaper som är gemensamma för urfolks system med långsiktig ekologisk inbäddning i deras förvaltade territorium.

Simuleringsresultat



Figur 1: Resultat från GGF Governance Simulator v6. Översta panelen: Arkitekturerna A, B och C kollapsar till nära noll i bestånd under de första fem åren och förblir i det kollapsade tillståndet under merparten av den 30-åriga simuleringen. Arkitektur D bibehåller ett bestånd över 20% av K med betydande variabilitet. Arkitektur E bibehåller ett stabilt bestånd och är den enda arkitekturen som synbart spårar och reagerar på den långsamma decennienedgången i bärkraft. Mitten-vänster: diagram över erforderlig variation som visar att endast arkitekturerna D och E täcker det medellånga (säsongsmässiga) störningsbandet, och endast E täcker det långsamma (decennium) bandet. Mitten-höger: E uppnår lägre utvinningsolikhet (Gini) än någon annan arkitektur, inklusive A, vilket visar att jämlikhet och hållbarhet är samprodukter av styrning med hög variation. Nere till vänster: endast E:s 24-månaders rullande medelvärde spårar den sanna trenden för bärkraft; alla andra upptäcker den långsamma nedgången först efter att resurskollapsen redan har börjat. Nere till höger: sammanfattande mätvärden bekräftar det monotona förhållandet mellan observationsdimensionalitet och styrningsprestanda.

Att läsa resultaten

Arkitektur B är sämre än Arkitektur A. Statlig förvaltning uppnår en kollapsrisk på 98.9% jämfört med öppen tillgång på 93.6% – ett resultat som motsäger standardrekommendationen post-Hardin. Mekanismen är observationsfördröjningen som förvärras av endimensionell aggregering. Den årliga kvoten är kalibrerad mot förra årets bestånd. I en minskande resurs är förra årets bestånd högre än årets – så kvoten godkänner utvinning på en nivå som det nuvarande beståndet inte kan upprätthålla. Ingripandet påskyndar nedgången. Öppen tillgång reagerar åtminstone omedelbart på lokala förhållanden, även utan samordning; statlig förvaltning reagerar långsamt på globala förhållanden, och dess långsamma svar anländer som ett destabiliserande ingripande snarare än ett stabiliserande.

Detta är inte ett fynd om välmenande institutioners misslyckande. Det är ett fynd om vad som händer när hög observationsfördröjning kombineras med endimensionell aggregering i en miljö med flerskaliga störningar. Ett statligt förvaltningssystem med bättre regelefterlevnad, bättre genomdrivande och mer ärlig rapportering skulle fortfarande möta samma arkitektoniska begränsning: den signal det tar emot är för långsam och för grov för att stödja en stabil styrning av allmänningen.

Hoppet från C till D är ett variationshopp. Marknadsmekanism (C) och gemensamhetsförvaltning (D) verkar båda med återkoppling – pris i ena fallet, samhällsövervakning i det andra. Skillnaden är observationsdimensionaliteten: 1 mot 3. Denna förändring minskar kollapsrisken från 86.4% till 30.3% och höjer genomsnittsbeståndet från 9.6% till 27.2% av bärkraften. Prestandaförbättringen kan tillskrivas de ytterligare signaldimensionerna – rumslig fördelning och socialt tryck – som låter Arkitektur D särskilja tillstånd som framstår som identiska för Arkitektur C:s endimensionella prissignal. Ostroms designprinciper fungerar inte för att de installerar bättre värderingar, utan för att de öppnar ytterligare observationskanaler.

Hoppet från D till E är det långsamma variabelhoppet. Att lägga till de långsamma ekologiska signaldimensionerna – och den utökade tidsmässiga baslinjen som krävs för att tolka dem – minskar kollapsrisken från 30.3% till 3.6%. Arkitektur E är den enda arkitekturen där den 30-åriga banan inte tillbringar betydande tid i det kollapsade tillståndet. Det är också den enda arkitekturen vars panel för spårning av långsamma variabler visar någon överensstämmelse med den sanna trenden för bärkraft. Alla andra arkitekturer upptäcker den långsamma nedgången i efterhand – efter att deras bestånd redan har kollapsat – eftersom de saknar den observationsbaslinje som krävs för att upptäcka en gradvis trend över brusgolvet från övervakning med korta fönster.

Jämlikhet och hållbarhet samproduceras. Arkitektur E har den lägsta utvinningsolikheten (Gini 0.032) tillsammans med det högsta upprätthållandet av genomsnittsbeståndet (31.1% av K). Marknadsmekanismen (C) har den högsta ojämlikheten (0.096) och nära total kollaps. Öppen tillgång (A) har låg ojämlikhet (0.018) eftersom alla användare blir lika utarmade av det kollapsade beståndet. Mönstret bekräftar att jämlikhet och ekologisk hållbarhet inte står i strid med varandra i styrsystem med hög variation – de är samprodukter av samma arkitektoniska egenskaper: nära återkoppling, flerdimensionell observation och styrningsregler anpassade till resursens faktiska dynamik.

Kvantitativ sammanfattning

Arkitektur	Medelbestånd	Kollapsrisk	Gini	Obs. dim.
A — Öppen tillgång	4.2%	93.6%	0.018	1
B — Statlig förvaltning	3.7%	98.9%	0.058	1
C — Marknadsmekanism	9.6%	86.4%	0.096	1
D — Gemensamhetsförvaltning	27.2%	30.3%	0.085	3
E — Bioregional / urfolk	31.1%	3.6%	0.032	6
Tabell: Sammanfattning av simuleringsdata.				

Förhållandet mellan observationsdimensionalitet och styrningsprestanda är monotont och icke-linjärt. Det största prestandahoppet – i minskning av kollapsrisk – sker mellan dimensionalitet 1 och dimensionalitet 3 (Ostrom-hoppet: från 86–99% till 30%). Det näst största sker mellan dimensionalitet 3 och 6 (det långsamma variabelhoppet: från 30% till 3.6%). Båda hoppen motsvarar tillägget av kvalitativt nya signaldimensioner – inte förbättringar av befintliga.

Del 4: strukturella observationer

Statens förvaltningsparadox

Fyndet att statlig förvaltning ger sämre resultat än öppen tillgång är simuleringens mest kontraintuitiva resultat och förtjänar en noggrann utredning, eftersom det går stick i stäv med den dominerande traditionen inom allmänningens förvaltningspolitik. Mekanismen är exakt. Statlig förvaltning kombinerar två egenskaper: hög observationsfördröjning (årliga undersökningar) och endimensionell aggregering (endast totalt bestånd). I en resurs som är utsatt för flerskaliga störningar – vilket alla verkliga förnybara resurser är – producerar denna kombination ett karakteristiskt felläge.

Kvoten som utfärdas vid tidpunkten t är kalibrerad mot den beståndsnivå som observerades vid tidpunkten $t - 12$. I en minskande resurs är beståndet vid $t - 12$ högre än beståndet vid t. Kvoten tillåter utvinning på en nivå som är hållbar för förra årets förhållanden, vilket överstiger den hållbara avkastningen för årets förhållanden. Varje årlig kvotcykel utvinner något mer än vad det nuvarande beståndet kan återskapa, vilket förvärrar nedgången. Det ingripande som var utformat för att förhindra överexploatering blir själva mekanismen för den.

Öppen tillgång har däremot ingen fördröjning och inget godkännande. Varje användare reagerar på det lokala resurstillstånd de observerar direkt, och justerar utvinningen när förhållandena ändras. Detta skapar hög variabilitet och ineffektivitet, men det godkänner inte systematiskt utvinning över den nuvarande hållbara avkastningen. Återkopplingen är svag och osamordnad, men den är omedelbar. Omedelbar svag återkoppling överträffar, i denna störningsmiljö, en fördröjd stark auktorisation.

Detta är inte ett argument mot styrning. Det är ett argument om de arkitektoniska förutsättningarna för att styrning ska vara fördelaktig. Statlig förvaltning med månatlig övervakning, rumslig upplösning och flerdimensionell observation skulle fungera mycket annorlunda. Misslyckandet tillhör den specifika kombinationen av hög fördröjning och låg dimensionalitet, inte extern styrning i sig. Men den kombinationen är inte en slump – det är den kombination som storskaliga administrativa system naturligt producerar när de styr resurser på avstånd.

Paradoxen kan generaliseras: varje styrningsingripande som tillämpas på ett resurssystem det inte kan observera tillräckligt väl har förmågan att göra systemet sämre. Förutsättningen för en gynnsam styrning är inte auktoritet eller kapacitet att genomdriva regler. Det är observationskvalitet. Auktoritet utan observation är inte styrning – det är en bindkavlad styrenhet som applicerar indata på ett system den inte kan se, vilket ibland av en slump stabiliserar det och ibland påskyndar dess kollaps.

Ostrom-hoppet är ett variationshopp

Ostroms åtta designprinciper för varaktiga allmänningsinstitutioner har studerats i stor utsträckning och validerats brett. Principerna inkluderar tydligt definierade gränser, regler anpassade till lokala förhållanden, arrangemang för kollektiva val, övervakning, graderade sanktioner, mekanismer för konfliktlösning, erkännande från externa myndigheter och nästlad styrning för större system.

Vad simuleringen tillför denna litteratur är en formell karaktärisering av varför dessa principer ger bättre resultat. Prestandaskillnaden mellan Arkitektur C (marknad) och Arkitektur D (gemensamhetsförvaltning) kan inte tillskrivas starkare värderingar, mer engagerade aktörer eller bättre efterlevnad – allt detta hålls konstant i simuleringen. Den kan tillskrivas övergången från endimensionell till flerdimensionell observation.

Ostroms designprinciper är funktionellt sett en uppsättning regler för att öppna och upprätthålla flera observationskanaler samtidigt. Tydligt definierade gränser bestämmer vem som deltar i observationsnätverket. Övervakning skapar den formella observationsprocessen. Arrangemang för kollektiva val aggregerar samhällsmedlemmarnas distribuerade observationer till styrningsbeslut. Graderade sanktioner skapar återkopplingsloopar som upprätthåller integriteten hos själva observationssystemet – användare som utvinner för mycket sanktioneras, vilket bevarar det förtroende som gör övervakningen effektiv.

Den rumsliga fördelningssignalen – en av de dimensioner som skiljer Arkitektur D från C – är endast tillgänglig eftersom samhällets styrsystem kartlägger utvinningen över sitt rumsliga territorium, inte bara som ett aggregat. Enskilda samhällsmedlemmar, som fiskar eller skördar på olika platser, observerar det lokala tillståndet i olika områden. Samhällets styrsystem aggregerar dessa distribuerade observationer till en rumslig bild som en central myndighet som observerar aggregerad statistik helt enkelt inte kan skapa. Detta är distribuerad avkänning – samhället som ett sensornätverk.

Den sociala trycksignalen – den tredje dimensionen i Arkitektur D – är en styrningsspecifik observationskanal som saknar motsvarighet i marknads- eller statliga förvaltningssystem. När samhällsmedlemmar observerar varandras beteende bär den sociala signalen information om normefterlevnad, utvinningstryck och framväxande konflikter som inte skulle synas i någon biologisk eller ekonomisk indikator. Denna signal är endast tillgänglig för att styrningen är inbäddad i ett socialt system med pågående relationer och ömsesidigt ansvarsutkrävande.

Det långsamma variabelhoppet och intergenerationell kunskap

Prestandaskillnaden mellan Arkitektur D och Arkitektur E är mindre i absolut storlek än skillnaden mellan C och D, men den är mer betydande till sin natur. Skillnaden mellan en kollapsrisk på 30% och 3.6% är betydande, men ännu viktigare är den kvalitativa skillnaden i vad varje arkitektur kan se.

Arkitektur D är, trots sin överlägsna lokala övervakning, i praktiken blind för den långsamma decennietrenden i bärkraft. Dess observationsfönster – månatligt, utan någon formell mekanism för långsiktig jämförelse av baslinjer – behandlar varje års förhållanden som oberoende av tidigare år. Långsamma trender går inte att skilja från normal variabilitet på den tidsskala som utgörs av en enskild samhällsmedlems tid inom styrsystemet.

Arkitektur E undviker denna blindhet genom tillgång till den långsamma ekologiska signaldimensionen – operationaliserad i simuleringen som en direkt observation av den långsiktiga trenden för bärkraft, vilken är tillgänglig eftersom styrsystemet har baslinjedata över flera årtionden. I ett verkligt styrsystem tillhandahålls denna signaldimension av intergenerationell kunskap: tidigare generationers ackumulerade observationer kodade i kulturellt minne, styrningsprotokoll, muntlig tradition och praxis för markanvändning.

Panelen för spårning av långsamma variabler i figur 1 gör detta synligt. Endast Arkitektur E:s 24-månaders rullande medelvärde visar någon överensstämmelse med den sanna banan för bärkraft. Alla andra arkitekturer upptäcker den långsamma nedgången först efter att deras bestånd har kollapsat – deras rullande medelvärden faller i takt med beståndet, inte före det. De upptäcker inte en trend; de upplever en kris.

Detta är den formella grunden för vad ekologer kallar traditionell ekologisk kunskap: inte en kulturell artefakt eller ett politiskt erkännande, utan ett multigenerationellt observationsregister över långsamma ekologiska variabler som inget kortsiktigt övervakningsprogram kan replikera. Styrningsprotokollen i samhällen med århundraden av kontinuerlig resursförvaltning kodar observationer om långsamma variabler – årtiondelånga torkcykler, långsiktig artdynamik, tröskelbeteende vid extrem beståndsutarmning – som moderna övervakningsprogram helt enkelt inte har existerat tillräckligt länge för att kunna observera.

Implikationen för naturvårdsförvaltning är direkt: den långsamma variabeldimensionen av allmänningens styrning kan inte rekonstrueras genom att förbättra den observationsteknik som är tillgänglig för externa förvaltare. Den kan endast nås genom styrsystem som har varit närvarande och observerat kontinuerligt över de relevanta tidsskalorna – vilket, för årtiondelång och längre ekologisk dynamik, innebär styrsystem som är inbäddade i landskapet över generationer.

Jämlikhet som en strukturell samprodukt

Simuleringens fynd gällande jämlikhet förtjänar att betonas eftersom det motsäger ett vanligt antagande inom teorin om allmänningens styrning: att hållbarhet och jämlikhet står i motsättning till varandra, och att styrsystem måste välja mellan dem.

Arkitektur E – den mest högpresterande arkitekturen gällande resursbevarande – har också den lägsta utvinningsolikheten (Gini 0.032). Arkitektur C – marknadsmekanismen – har den högsta ojämlikheten (0.096) och en nästan total resurskollaps. Öppen tillgång (A) framstår som jämlik (Gini 0.018) men detta återspeglar universell utarmning snarare än en rättvis fördelning – alla användare är lika oförmögna att utvinna från en kollapsad resurs.

Samproduktionen av jämlikhet och hållbarhet i Arkitektur E är inte en slump. Den följer av samma arkitektoniska egenskaper som producerar bevarandeprestanda. Flerdimensionell övervakning som observerar den rumsliga fördelningen mellan användare gör ojämlik utvinning synlig. Starkt socialt ansvarsutkrävande skapar tryck mot en rättvis praxis. Styrningsregler anpassade till säsongsdynamiken tillämpas enhetligt snarare än att gynna välkapitaliserade användare som kan utvinna när som helst. Och medvetenheten om långsiktiga baslinjer, som förhindrar blindhet för långsamma trender, förhindrar också den gradvisa ackumuleringen av utvinningsfördelar hos mäktiga aktörer som ofta föregår allmänningens kollaps i verkliga system.

Styrsystemet med högst erforderlig variation är också det mest jämlika. Detta är ingen slump – det är en strukturell egenskap. Observation med hög variation ser ojämlikhet såväl som ekologisk stress. Observation med låg variation är blind för båda.

Del 5: begränsningar

Logistisk tillväxt är en förenkling

Resursdynamiken i simuleringen använder logistisk tillväxt – en jämn, kontinuerlig modell som fångar den grundläggande strukturen av regenerering och utarmning i förnybara resurser, men som utelämnar flera egenskaper hos verkliga ekosystem som kan vara betydande för slutsatser om styrning.

Verkliga ekosystem uppvisar tröskeleffekter och hysteres: beståndsnivåer som faller under kritiska trösklar kan flytta systemet till en kvalitativt annorlunda regim från vilken återhämtning inte helt enkelt är det motsatta till nedgång. Ett fiskevatten som kollapsar förbi en tröskel för reproduktionssvikt kanske inte återhämtar sig till tidigare produktivitet även om utvinningen stoppas helt. Logistisk tillväxt antar en kontinuerlig, reversibel dynamik. I verkliga system kan konsekvenserna av korta utflykter i kollapszonen vara mycket allvarligare än vad simuleringen modellerar. Detta tyder på att siffrorna för kollapsrisk i simuleringen sannolikt underskattar de verkliga konsekvenserna av styrning med hög observationsfördröjning.

Rumslig dynamik i simuleringen är förenklad till nästa-granne-diffusion med en fast hastighet. Verkliga resurssystem har mer komplex rumslig dynamik – riktade flöden, habitatspecifik produktivitet, källa-sänka-dynamik (source-sink dynamics) – som interagerar med styrningsarkitekturer på sätt som simuleringen inte fångar.

Observationsdimensionalitet modelleras som en skalär

Simuleringen tilldelar ett enda heltal (observationsdimensionalitet) till varje arkitektur och använder detta för att parametrisera brus och noggrannhet i observationen. Detta är en användbar förenkling men ger en missvisande bild av observationskvalitetens faktiska struktur.

I verkligheten har olika observationsdimensioner olika egenskaper: vissa är lätta att mäta, andra är svåra; vissa är tillgängliga för alla observatörer, andra är endast tillgängliga för de med en specifik position; vissa är tillförlitliga, andra är brusiga; vissa är ledande indikatorer, andra är eftersläpande. Simuleringen behandlar alla dimensioner som lika informativa och lika tillgängliga för det styrsystem som nominellt besitter dem.

Den långsamma ekologiska signalen i Arkitektur E är särskilt förenklad. Simuleringen ger Arkitektur E direkt tillgång till trenden för bärkraft. Verklig traditionell ekologisk kunskap är inte en ren signal – den är inbäddad i kulturella sedvänjor, säsongsmässiga protokoll och tolkningsramar som kräver expertis för att läsas av korrekt. Den effektiva observationen av långsamma variabler som urfolkens styrsystem uppnår är svårare att få tillgång till och lättare att förlora än vad simuleringens rena parametriska tilldelning antyder.

Befolkningstillväxt och utvinningstryck hålls konstanta

Simuleringen håller antalet användargrupper och deras grundläggande utvinningsbehov konstanta över den trettioåriga horisonten. Verklig förvaltning av allmänningar står inför den ytterligare utmaningen att styra under ett växande utvinningstryck – fler användare, högre konsumtion per capita, kraftfullare utvinningsteknik. Alla styrningsarkitekturer skulle prestera sämre under ett ökande tryck; frågan är om prestandarangordningen skulle förändras.

Den teoretiska förutsägelsen – att arkitekturer med högre erforderlig variation är mer robusta mot tryckökningar eftersom de kan upptäcka och reagera på signaler om stigande tryck – är rimlig men demonstreras inte i denna simulering. Detta är en betydande utelämnande med tanke på att befolkningstillväxt och teknisk intensifiering är de primära historiska drivkrafterna bakom allmänningens kollaps.

Urfolkens styrsystem uppvisar stor mångfald

Arkitektur E är en modell av strukturella egenskaper som är gemensamma för urfolks styrsystem – långsiktig ekologisk inbäddning, observation med hög variation, intergenerationell kunskap, starkt socialt ansvarsutkrävande – inte en modell av något specifikt system. Verkliga styrsystem hos urfolk uppvisar en enorm mångfald i sina specifika protokoll, beslutsregler, mekanismer för genomdrivande och ekologiska kontexter.

Simuleringen demonstrerar att de strukturella egenskaper som Arkitektur E förkroppsligar producerar överlägsna utfall för allmänningen. Den demonstrerar inte att alla urfolks styrsystem har dessa egenskaper i lika hög grad, att inga urfolkssystem historiskt har misslyckats, eller att något specifikt urfolkssystem skulle prestera identiskt med modellen. Urfolkens styrsystem, liksom alla styrsystem, varierar i kvalitet, har varit utsatta för historiska avbrott och står inför utmaningar när det gäller anpassning till förändrade förhållanden.

Artikelns påstående är strukturellt: styrsystem med de egenskaper för erforderlig variation som modelleras i Arkitektur E kommer att överträffa dem som saknar dessa. Det är en observation om arkitektur, inte ett generellt godkännande av alla samhällens alla sedvänjor.

Den epistemiska dimensionen fångas inte fullt ut

Den kanske mest betydande begränsningen är simuleringens implicita antagande att observationsdimensionalitet enbart handlar om signalers tillgänglighet – att om ett styrsystem har tillgång till en signaldimension, kan det använda den effektivt. Detta underskattar den epistemiska komplexiteten hos traditionell ekologisk kunskap.

Urfolkens ekologiska kunskap handlar inte bara om ett större antal observationer. Den involverar olika epistemologiska ramverk för vad som räknas som en relevant signal, hur signaler tolkas, vilka relationer mellan signaler som är meningsfulla, och hur observationer översätts till styrningsbeslut. Dessa ramverk har förfinats över generationer just för att de har testats mot ekologiska utfall – de som ledde till kollaps övergavs; de som upprätthöll resurser behölls och fördes vidare.

Att replikera observationsdimensionaliteten hos traditionell ekologisk kunskap utan det tolkningsramverk som gör den begriplig är inte självklart möjligt. Ett externt övervakningsprogram som installerade samma sensoruppsättning och samlade in samma datadimensioner skulle inte nödvändigtvis producera samma styrningskvalitet, eftersom signalbehandlingen – kunskapen om vad signalerna betyder och hur man ska reagera på dem – är inbäddad i samhällets tolkningstradition, inte i själva signalerna.

Denna begränsning tyder på att simuleringen kan överskatta den uppnåeliga prestandan hos alla styrsystem som försöker replikera observationsdimensionaliteten hos inbäddad urfolksstyrning enbart med hjälp av tekniska medel.

Del 6: implikationer

De fyra artiklarna tillsammans

De fyra artiklarna i denna serie har fastställt fyra sammanhängande resultat genom att använda samma formella ramverk tillämpat på olika strukturella problem.

Den första artikeln demonstrerade subsidiaritetsprincipen: lokala störningar kan inte stabiliseras av centraliserade styrenheter eftersom aggregering förstör den rumsliga information som krävs för en riktad respons.

Den andra artikeln demonstrerade fraktalitetsprincipen: miljöer med flerskaliga störningar kan inte stabiliseras av ensidiga styrenheter eftersom ingen enskild latens kan täcka alla störningsfrekvenser.

Den tredje artikeln demonstrerade kopplingen mellan observerbarhet och demokrati: medborgarnas preferenser kan inte överföras på ett tillförlitligt sätt genom djupa representationskedjor eftersom aggregeringsförluster och brusackumulering förstör signalen innan den når policynivån.

Denna artikel demonstrerar principen om erforderlig variation: gemensamma resurssystem kan inte styras tillförlitligt av lågdimensionella observationssystem eftersom resursens störningsvariation överstiger styrsystemets observationskapacitet. Den oobserverade variationen uppträder som okontrollerad varians – kollapshändelser som styrsystemet inte kan upptäcka i förväg eller förhindra.

De fyra fynden delar en gemensam struktur: aggregering förstör information, och förstörd information kan inte rekonstrueras i ett senare skede (nedströms). Oavsett om informationen är rumslig (artikel ett), tids- och frekvensmässig (artikel två), preferensfördelningsmässig (artikel tre) eller ekologiskt flerdimensionell (denna artikel), är förlusten irreversibel och konsekvenserna för styrningen är strukturella. Institutionell kvalitet – bättre genomdrivande, bättre överläggningar, bättre undersökningsmetodik, bättre efterlevnad – verkar på signalen efter att den har anlänt. Den kan inte återställa signalen innan den förstördes.

Vad detta innebär för policyn kring resursstyrning

Nuvarande internationella ramverk för styrning av allmänningar – konventionen om biologisk mångfald, REDD+, fiskeavtal, vattenavtal – tilldelar i huvudsak styrningsmandat till statliga aktörer som verkar genom administrativa system med samma egenskaper som Arkitektur B: hög observationsfördröjning, endimensionella aggregerade signaler och genomdrivandemekanismer som är kalibrerade efter förra årets data.

Simuleringsresultatet – att Arkitektur B presterar sämre än öppen tillgång – är en direkt utmaning mot denna tilldelning av auktoritet. Det är inte en utmaning mot styrning i sig. Det är en utmaning mot antagandet att formell auktoritet uppbackad av aggregerad övervakning utgör en adekvat styrning av komplexa förnybara resurser.

Implikationen är inte att statlig styrning bör dras tillbaka. Det är att statlig styrning behöver omdesignas utifrån begränsningen gällande erforderlig variation. För resurser med flerskaliga störningsmiljöer – vilket gäller de flesta av dem – kräver effektiv styrning observationssystem med en dimensionalitet som matchar störningsvariationen. Statliga styrsystem kan uppnå högre observationsdimensionalitet genom samförvaltningsarrangemang som integrerar samhällsövervakning i formella styrningsramverk. Alternativet – att bibehålla en centraliserad auktoritet med lågdimensionell observation – är den arkitektur som simuleringen visar är tillförlitligt sämre än den baslinje den var utformad för att förbättra.

Resurssuveränitet som ett tekniskt krav

Erkännandet av urfolks markrättigheter och resurssuveränitet har primärt formulerats i termer av historisk rättvisa – att rätta till kolonialt beslagtagande – och kulturella rättigheter – skyddet av levnadssätt som är beroende av tillgång till mark. Dessa är legitima och viktiga inramningar.

Simuleringen tillför en tredje inramning som inte är beroende av historiska eller kulturella argument: resurssuveränitet är ett tekniskt krav för en effektiv styrning av allmänningar.

Samhällen med en långsiktig inbäddning i ett resurssystem har, genom kontinuerlig observation över generationer, ackumulerat den observationsdimensionalitet som krävs för att styra detta system över alla relevanta tidsskalor för störningar. Att ersätta denna styrning med extern administration som har egenskaperna hos Arkitektur B förändrar inte bara vem som innehar auktoriteten – det förstör det observationssystem som utförde funktionen att styra långsamma variabler. Den institutionella kunskapen inbäddad i samhällets styrningsprotokoll, säsongsmässiga sedvänjor och traditioner för markanvändning överförs inte när auktoriteten byter ägare. Den går förlorad.

Återuppbyggnaden av denna kunskap genom externa övervakningsprogram är långsam, dyr och – som avsnittet om begränsningar noterar – epistemiskt ofullständig. Ett övervakningsprogram som har existerat i tio år har inte tillgång till de långsamma variabelsignaler som ett samhälles observationsregister, ackumulerat under århundraden, erbjuder. Den effektiva styrningskapacitet som gick förlorad genom beslagtagande kan inte ersättas av någon mängd välfinansierad övervakningsinfrastruktur som verkar på administrativa tidsskalor.

Detta gör argumentet för urfolks resurssuveränitet delvis konsekventialistiskt snarare än rent rättighetsbaserat: samhällen inbäddade i sina resurssystem observerar och styr dimensioner av dessa system som ingen extern myndighet effektivt kan övervaka. Att ta bort den styrningen förstör en kollektiv nyttighet – effektiv förvaltning av allmänningen – inte bara en privat rättighet.

Inramningen bör vara exakt: detta är inte ett påstående om att alla urfolks styrsystem alltid uppnår överlägsna resultat, eller att traditionell praxis står över kritik eller anpassning. Det är den strukturella observationen att styrsystem med de egenskaper för erforderlig variation som långsiktig ekologisk inbäddning ger, kommer att överträffa styrsystem utan dessa egenskaper – och att den primära existerande källan till sådana egenskaper för de flesta av världens komplexa förnybara resurser är de samhällen som har styrt dem över generationer.

Kopplingen till GGF:s bioregionala arkitektur

Projektet Global Governance Frameworks (GGF) strukturerar subplanetär styrning kring Bioregionala autonoma zoner – styrenheter definierade av ekologiska gränser snarare än administrativa, med auktoritet över resursförvaltning inom sitt territorium. Analysen av erforderlig variation ger en formell grund för detta designval.

Bioregionala styrenheter, definierade av avrinningsområden, ekosystem eller arters utbredningsområden, motsvarar den rumsliga utsträckning över vilken resursdynamiken är kopplad. Ett styrsystem vars territoriella gräns matchar resurssystemets rumsliga dynamik kan observera det fullständiga resurstillståndet – inklusive rumslig fördelning, källa-sänka-dynamik och gränsflöden – vilket ett styrsystem vars gränser skär tvärs över ekosystemet inte kan. Felanpassade styrningsgränser påtvingar en artificiell aggregering som förstör rumslig information, vilket reproducerar samma mekanism för informationsförlust på en annan skala.

GGF:s princip att högre styrningslager endast samordnar det som det lokala lagret strukturellt inte kan hantera, kartläggs direkt mot resultatet om erforderlig variation. Lokalsamhällen styr de dimensioner av resurssystemet som deras närhet gör observerbara. Högre lager styr genuint gränsöverskridande dynamik – flyttande arter, gränsöverskridande vattenflöden, klimatdrivna regimskiften – vars observation kräver styrsystem som verkar på lämplig rumslig och tidsmässig skala. Uppdelningen är inte en politisk preferens; det är tilldelningen av styrningsauktoritet till den nivå som har den erforderliga variationen för att utöva den.

Allmänningen, klimatet och problemet med långsamma variabler

Klimatförändringarna är allmänningens problem på en planetär skala: en delad atmosfärisk resurs som bryts ner av summan av distribuerade utvinningsbeslut, med styrningsstrukturer som saknar observationsdimensionalitet och tidsupplösning för att hantera den effektivt.

Det problem med långsamma variabler som simuleringen identifierar i styrningen av allmänningar har en direkt motsvarighet i klimatstyrning. Den långsamma trenden av atmosfärisk kolkoncentration har ackumulerats i två århundraden. Styrningens svar – meningsfulla internationella avtal – anlände först efter att trenden hade blivit tillräckligt stor för att överstiga brusgolvet för kortsiktig politisk uppmärksamhet. Precis som Arkitektur A till D i simuleringen, upptäckte klimatstyrningen den långsamma variabeln i efterhand, som en kris snarare än som en tidig signal.

De samhällen som mest sannolikt har den långsamma ekologiska signalen för klimatpåverkan – samhällen som observerar glaciärer, säsongsmässig tajming, arters utbredningsförskjutningar och förändringar i vädermönster över generationer – är ofta samma samhällen vars resurssuveränitet är mest ifrågasatt. Arktiska urfolkssamhällen observerade den långsamma uppvärmningssignalen i permafrost, havsis och djurlivets beteende innan instrumentella mätningar bekräftade den; herdesamhällen observerade förskjutna regnmönster innan modelleringsramverk kunde förutsäga dem; fiskesamhällen observerade regimskiften i marina ekosystem innan beståndsuppskattningar hann ifatt.

Det epistemiska värdet av dessa samhällens observationer är inte sentimentalt. Det är signalen för den långsamma variabeldimensionen som det planetära styrsystemet för allmänningar mest akut behöver och strukturellt saknar.

Del 7: slutsats

Allmänningens tragedi har en exakt arkitektonisk orsak: individuella utvinningsbeslut som fattas utan återkoppling från den kollektiva resursens tillstånd. Att sluta återkopplingsloopen kräver observation. Kvaliteten på denna slutning beror på observationskanalen. Och observationskanalen begränsas av Ashbys lag om erforderlig variation: ett styrsystem kan inte stabilisera en resurs vars variation överstiger styrsystemets observationskapacitet.

Simuleringen demonstrerar denna begränsning kvantitativt över fem arkitekturer som står inför identiska resurser och störningar. Resultatet är monotont och strukturellt: observationsdimensionalitet avgör styrningens prestanda. Fyndet att statlig förvaltning ger sämre resultat än öppen tillgång är inte en kritik av styrande institutioner – det är den förutsagda konsekvensen av hög observationsfördröjning och endimensionell aggregering tillämpad på en miljö med flerskaliga störningar. Det gäller oavsett institutionell kvalitet. Det gäller oavsett hur ärligt, flitigt eller välresurserat det statliga förvaltningssystemet är.

Ostrom-hoppet – från endimensionell till flerdimensionell observation – minskar kollapsrisken från 86% till 30%. Ostroms designprinciper är inte bättre värderingar. De är en uppsättning institutionella arrangemang som öppnar flera observationskanaler samtidigt, vilket ökar styrsystemets effektiva variation för att täcka de snabba och medellånga störningsbanden som endimensionell observation missar.

Det långsamma variabelhoppet – att lägga till tillgång till årtiondelånga ekologiska signaldimensioner – minskar kollapsrisken från 30% till 3,6%. Detta är den dimension som traditionell ekologisk kunskap tillhandahåller och som inget övervakningsprogram som verkar på administrativa tidsskalor kan replikera. Ett styrsystem utan tillgång till den långsamma variabelsignalen kommer att upptäcka långsamma trender i efterhand, som kriser, snarare än i förväg, som signaler vilka kräver tidiga åtgärder.

Dessa resultat kopplar denna artikel till de tre föregående i serien. Artikel ett visade att centraliserade styrenheter förstör rumslig information. Artikel två visade att ensidiga styrenheter inte kan täcka miljöer med flerfrekventa störningar. Artikel tre visade att djupa representationskedjor förstör preferenssignaler. Denna artikel visar att lågdimensionella observationssystem inte kan styra resurssystem med hög variation. Samma mekanism – informationsförlust i observationskanaler – producerar misslyckad styrning inom varje domän.

Implikationen för policyn kring styrning av allmänningar är att observationskvalitet är förutsättningen, inte ett tillägg. Auktoritet, genomdrivande och institutionell kvalitet spelar roll – men de spelar roll för den signal som anländer till styrningslagret. Om observationskanalen är för långsam, för snäv eller för aggregerad för att skilja på de tillstånd som resurssystemet befinner sig i, verkar en förbättrad institutionell kvalitet på brus snarare än på en signal.

Implikationen för resurssuveränitet är strukturell: samhällen med en långsiktig ekologisk inbäddning har, genom kontinuerlig observation över generationer, ackumulerat den observationsdimensionalitet som krävs för att styra de resurssystem de lever i över alla relevanta tidsskalor för störningar. Detta är inte ett kulturellt eller historiskt påstående. Det är en arkitektonisk observation med samma formella status som de övriga fynden i denna serie. Styrsystem som är positionerade inom sina resurssystem, och som observerar dem kontinuerligt över flera dimensioner och över generationer, har den erforderliga variation som externt positionerade styrsystem strukturellt saknar.

Den tekniska diagnosen löser inte de politiska frågorna – vem som innehar auktoriteten, vilka rättigheter som erkänns, hur styrningsövergångar hanteras. Men den skärper villkoren för frågan. Valet mellan styrningsarkitekturer är inte bara ett val mellan institutionella värderingar eller historiska anspråk. Det är ett val mellan observationssystem – mellan styrning som kan se resursen och styrning som inte kan det. Simuleringen är entydig om vilket som ger bäst resultat.

Bilaga A: matematiska formuleringar

Resursdynamik

Var och en av de `N_PATCHES = 12` resursområdena utvecklas enligt tidsdiskret logistisk tillväxt med diffusion och utvinning:

```
R_p(t+1) = R_p(t) + r·R_p(t)·(1 - R_p(t)/K(t))
           + β·Σ_{q∈N(p)} (R_q(t) - R_p(t))
           + ε_p(t)
           - E_p(t)
```

Där:

- `r = 0.08` är den inneboende tillväxthastigheten
- `K(t)` är den tidsvarierande bärkraften
- `β = 0.02` är diffusionskoefficienten mellan intilliggande områden
- `N(p)` är mängden områden som gränsar till område `p` (`|i−j| ≤ 2`)
- `ε_p(t) ~ N(0, σ_fast²)` är den snabba stokastiska chocken
- `E_p(t)` är utvinningen allokerad till område `p`

Beståndet begränsas till `(0, 1.5·K(t))` vid varje tidsteg.

Flerskalig bärkraft

Bärkraften varierar över tre samtidiga störningsband:

```
K(t) = K_base + A_med·sin(2π·t/P_med) + A_slow·sin(2π·t/P_slow)
```

Där:

- `K_base = 100` (baslinje per område)
- `A_med = 8`, `P_med = 12` månader (säsongscykel)
- `A_slow = −20`, `P_slow = 240` månader (decennienedgång)
- `σ_fast = 3.0` (snabb stokastisk chock per område per tidsteg)

Den långsamma komponenten producerar en nettominskning av bärkraften på cirka 20 enheter vid sin topp (runt månad 120), vilket representerar en långsiktig miljöförstöring.

Ashbys variationsanalys

Låt `D` beteckna störningsprocessen som driver resursen och `R` regulatorn (styrsystemet). Resurssystemets störningsvariation kan brytas ner efter frekvensband:

```
V(D) = V(D_fast) + V(D_med) + V(D_slow)
```

Där `V(·)` betecknar $\log_2$ av antalet särskiljbara tillstånd (Shannon-variation). Styrsystemets variation är:

$$V(R) = \log_2(\text{obs_dims} \cdot \text{obs_resolution} / \text{obs_latency_penalty})$$

Villkoret för erforderlig variation $V(R) \geq V(D)$ uppfylls när styrsystemet kan skilja på alla resurstillstånd som kräver olika styrsvar. I praktiken kräver detta:

- $\text{obs_latency} \leq 1/f_{\text{fast}}$ (fördröjning under perioden för snabba störningar)
- $\text{obs_dims} \geq 2$ för att skilja säsongsmässiga från baslinjetillstånd
- $\text{obs_dims} \geq 3$ med baslinje över flera årtionden för att skilja långsamma trender från variabilitet

Endast Arkitektur E uppfyller alla tre villkor i simuleringen.

Återkopplingsloopens integritet

Återkopplingsloopens integritet $FLI \in (0, 1)$ mäter i vilken grad utvinningsbeslut är kopplade till det aktuella resurstillståndet:

$$FLI = \text{corr}(E(t), R_{\text{obs}}(t)) \cdot (1 / \text{obs_latency_penalty}) \cdot \text{obs_dims_factor}$$

Där:

- $\text{corr}(\cdot,\cdot)$ är Pearsons korrelationskoefficient mellan utvinning och observerat bestånd
- $\text{obs_latency_penalty} = 1 + \text{lag}/T$ (fördröjning i månader, $T = 360$)
- $\text{obs_dims_factor} = \min(\text{obs_dims} / V_{\text{disturbance_bands}}, 1.0)$

Öppen tillgång (A) har corr < 0 (utvinningen ökar med beståndet) men $FLI \approx 0.15$ eftersom det inte finns någon aggregerad samordning. Statlig förvaltning (B) har strukturerade kvoter men $FLI \approx 0.12$ på grund av straffet för fördröjning. Arkitektur E uppnår $FLI \approx 0.78$ — den enda arkitekturen med en betydande integritet i återkopplingsloopen över alla störningsband.

Utvinningsallokering över områden

Total utvinning av användargrupp `u` vid tidpunkten `t` allokeras till områden proportionellt mot det aktuella områdets bestånd:

```
E_p(t) = E_total(t) · R_p(t) / Σ_q R_q(t)
```

Detta representerar att användare i första hand utvinner från mer produktiva områden — ett realistiskt antagande för mobila utvinnare (fiskefartyg, herdar, samlare).

Gini-koefficient

Utvinningsolikhet vid varje tidsteg mäts av Gini-koefficienten över användargrupper:

```
G(t) = Σ_i Σ_j |E_i(t) − E_j(t)| / (2·N·Σ_i E_i(t))
```

Genomsnittlig Gini över simuleringen (exklusive 10-stegs uppvärmning) ger det sammanfattande mått på ojämlikhet som rapporteras i resultattabellen.

Kollapsrisk

Kollapsrisk är andelen tidsteg då det totala beståndet faller under kollapströskeln:

```
CR = (1/T) · Σ_t 𝟙[Σ_p R_p(t) < θ · K(t) · N_patches]
```

Där `θ = 0.20` är fraktionen för kollapströskeln och `𝟙(·)` är indikatorfunktionen.

Fullständiga simuleringsparametrar

Parameter	Värde	Anteckningar
N_patches	12	Rumsliga resursområden
N_users	20	Användargrupper
T	360	Tidsteg (månader — 30 år)
K_base	100.0	Grundläggande bärkraft per område
r_growth	0.08	Inneboende tillväxthastighet per steg
β	0.02	Diffusionskoefficient mellan områden
σ_fast	3.0	Standardavvikelse för snabb stokastisk chock
A_med	8.0	Säsongsmässig amplitud
P_med	12	Säsongsmässig period (månader)
A_slow	−20.0	Amplitud för långsam trend
P_slow	240	Period för långsam trend (månader)
θ_collapse	0.20	Kollapströskel (andel av K)
Random seed	42	För reproducerbarhet
Warmup	10	Steg som exkluderas från mätvärden

Observationsparametrar för arkitektur (obs_lag, obs_dims, quota_rigidity, sanctioning, slow_signal):

	A	B	C	D	E
obs_lag	0	12	3	1	1
obs_dims	1	1	1	3	6
quota_rigidity	0.0	0.7	0.0	0.9	0.95
sanctioning	0.0	0.3	0.0	0.8	0.9
slow_signal	False	False	False	False	True

Bilaga B: kod och reproduktion

Källkod

paper_iv_commons_requisite_variety-simulatorn utökar serien till domänen för styrning av allmänningar, och ersätter paper_iii_representation_observability:s modell för preferensöverföring med en dynamikmodell för resursbestånd som styrs av fem distinkta återkopplingsarkitekturer. Den är implementerad i Python med hjälp av NumPy och Matplotlib.

Den fullständiga källkoden finns tillgänglig på:

github.com/BjornKennethHolmstrom/gae-governance-simulator **(https://github.com/BjornKennethHolmstrom/gae-governance-simulator)**

Lagringsplatsen innehåller nu sex simulatorversioner:

Fil	Artikel	Beskrivning
`paper_i_single_node_feedback.py`	Artikel I	Ennods skalär återkopplingsmodell
`paper_i_multinode_subsidiarity.py`	Artikel I	Tionods vektormodell, lokaliserad chock
`paper_i_multinode_unadjusted.py`	Artikel I	v3 med instabil förstärkning — instabilitetsdemo
`paper_ii_fractal_multiscale.py`	Artikel II	Flerskalig störning, tre arkitekturer
`paper_iii_representation_observability.py`	Artikel III	Representationskedjans observerbarhet, fyra arkitekturer
`paper_iv_commons_requisite_variety.py`	Artikel IV	Styrning av allmänningar, erforderlig variation, fem arkitekturer

Reproducera resultaten

```
git clone https://github.com/BjornKennethHolmstrom/gae-governance-simulator
cd gae-governance-simulator
pip install numpy matplotlib
python paper_iv_commons_requisite_variety.py
```

Simuleringen är seedad (`numpy.random.default_rng(seed=42)`). Standardparametrarna reproducerar exakt figur 1 och den kvantitativa sammanfattningstabellen i del III.

Viktiga arkitektoniska skillnader från v5

v6 är en strukturell avvikelse från v5:s modell för preferensöverföring. Där v5 modellerade informationsflöde genom en representationskedja, modellerar v6 ett resursbestånd som styrs av fem distinkta återkopplingsarkitekturer med olika observations- och kontrollegenskaper.

Resurstillståndets rymd. Istället för medborgarnas preferensvektorer är tillståndet ett resursbestånd på 12 områden som utvecklas under logistisk tillväxt med diffusion, flerskaliga störningar och utvinning av 20 användargrupper.

Observationskanal. Funktionen `observe_resource` implementerar fördröjd, möjligen aggregerad och möjligen brusig observation av resurstillståndet. Arkitektur B observerar med en 12-stegs fördröjning; E observerar med en 1-stegs fördröjning och får direkt åtkomst till den långsamma signalen för bärkraft.

Utvinningsbeslut. Funktionen `compute_extraction` implementerar fem kvalitativt olika utvinningslogiker: obegränsad individuell optimering (A), kvotefterlevnad under årlig undersökning (B), prisresponsiv utvinning (C), efterlevnad av samhällsregler med graderade sanktioner (D), och säsongsanpassad utvinning med starkt socialt ansvarsutkrävande (E).

Flerskaliga störningar. Funktionen `carrying_capacity` genererar hela trebands-störningsmiljön. Den långsamma trenden är endast observerbar för Arkitektur E, som har `slow_signal=True`.

Rumslig dynamik. Områdenas anslutningsbarhet genereras av `generate_patch_connectivity`, som skapar en bandad diffusionsmatris. Utvinning allokeras över områden proportionellt mot det aktuella beståndet.

Ändra parametrarna

Magnitud för den långsamma trenden. Att öka `SLOW_AMP` (standard 20) gör årtiondets nedgång i bärkraft större, vilket ökar prestandagapet mellan E och D. Gapet mellan B och A breddas också, eftersom en större långsam trend innebär att B:s fördröjda kvoter ligger längre efter de aktuella förhållandena.

Observationsfördröjning (Arkitektur B). Att minska `obs_lag` från 12 till 6 förbättrar avsevärt B:s prestanda. Detta utforskar frågan: vid vilken observationsfrekvens blir statlig förvaltning gynnsam snarare än skadlig? Övergångspunkten är arkitektoniskt informativ.

Sanktioneringsstyrka. Att minska D:s och E:s sanktioneringsparametrar mot A:s och B:s nivåer avslöjar hur stor del av prestandafördelen hos gemensamhetsförvaltningen som kan tillskrivas sanktionering kontra enbart observationsdimensionalitet. Svaret är att merparten av fördelen kvarstår även med svag sanktionering, vilket

bekräftar att observationsdimensionalitet är den primära drivkraften.

Kollapströskel. Att öka θ från 0.20 till 0.35 gör en kollaps lättare att utlösa och förskjuter alla arkitekturers kollapsrisk uppåt. Den relativa rangordningen bevaras, men de absoluta gapen förändras.

Antal användare (N_users). Att öka N_users samtidigt som resursparametrarna hålls konstanta höjer utvinningstrycket över alla arkitekturer. Detta utforskar problemet med styrning av allmänningar under befolkningstillväxt — en betydande utvidgning till den verkliga världen som inte modellerats i grundsimuleringen.

Utöka modellen

Hysteres och regimskiften. Att ersätta logistisk tillväxt med en bistabil dynamikmodell (t.ex. en dubbelbrunnspotential i beståndsrymden) skulle testa om prestandarangordningen bevaras när kollaps får irreversibla konsekvenser. Förutsägelsen: gapet mellan E och alla andra arkitekturer breddas avsevärt, eftersom den medvetenhet om långsamma variabler som endast E har är precis det som möjliggör tidiga ingripanden innan tröskeln korsas.

Adaptiv styrning. Att låta styrningsparametrar utvecklas över tid — arkitekturer som lär sig av utfall och justerar sina observationssystem — skulle modellera framväxten av adaptiv förvaltning. Förutsägelsen: arkitekturer med högre initial observationsdimensionalitet anpassar sig snabbare eftersom de kan observera vad deras styrningsbeslut producerar.

Flera resurstyper. Att utöka till kopplade resurssystem (fiske + skog + vatten) med interaktioner dem emellan skulle modellera styrning av biologisk mångfald. Förutsägelsen: den observationsdimensionalitet som krävs för stabil styrning skalar med antalet kopplade resurstyper, vilket ytterligare breddar fördelen för inbäddad gemensamhetsförvaltning över administrativa system med fasta observationskanaler.

Bidra

Lagringsplatsen har öppen källkod under MIT-licens. Utökningar, empiriska tillämpningar och kritik välkomnas via GitHub.

Bilaga C: referenser och källor

En kommentar om metodik

Precis som med de föregående artiklarna i denna serie utvecklades koncepten här genom en utökad dialog med flera AI-system – Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), DeepSeek och Grok (xAI) – snarare än genom direkt läsning av den primära litteraturen. Referenserna nedan är de källor som dessa system identifierade som grundläggande, och de tillhandahålls för läsare som vill engagera sig direkt i den primära litteraturen.

Det specifika bidraget i denna artikel – att formalisera styrningen av allmänningar som ett problem med erforderlig variation, demonstrera statens förvaltningsparadox och karaktärisera traditionell ekologisk kunskap som ett observationssystem för långsamma variabler – växte fram ur denna samarbetsprocess. De underliggande teoretiska verktygen tillhör sedan länge etablerade traditioner inom cybernetik, ekologi och institutionell ekonomi. Denna artikel sammanför dem med en simulering som gör de strukturella resultaten kvantitativt synliga.

Cybernetik och erforderlig variation

Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics.* Chapman and Hall.

Lagen om erforderlig variation är det centrala formella verktyget i denna artikel. Ashbys demonstration att endast variation kan absorbera variation – och att en regulator inte kan stabilisera ett system vars variation överstiger regulatorns egen – ger den teoretiska grunden för argumentet om observationsdimensionalitet. Ashby diskuterar tillämpningar på biologiska och organisatoriska system; tillämpningen på styrning av allmänningar är denna artikels bidrag.

Ashby, W. R. (1952). *Design for a Brain.* Wiley.

Den tidigare behandlingen av adaptiva system och de mekanismer genom vilka system förvärvar erforderlig variation. Relevant för diskussionen om intergenerationell kunskap som en ackumulerad process för att förvärva variation.

Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine.* MIT Press.

Den grundläggande texten om cybernetik. Wieners behandling av återkopplingsstyrning i biologiska och sociala system ger den konceptuella bakgrunden för analysen av återkopplingsloopens integritet.

Styrning av allmänningar och institutionell ekonomi

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action.* Cambridge University Press.

Det grundläggande empiriska och teoretiska arbetet om självstyrande institutioner för allmänningar. Ostroms åtta designprinciper omtolkas i denna artikel som en uppsättning mekanismer för att öppna observationskanaler – institutionella arrangemang som ökar den effektiva observationsdimensionaliteten. Prestandaskillnaden mellan Arkitektur C och D i simuleringen motsvarar den skillnad i observationsdimensionalitet som Ostroms principer skapar.

Ostrom, E. (2005). *Understanding Institutional Diversity.* Princeton University Press.

Utökar designprinciperna till ett bredare ramverk för institutionell analys (ramverket för institutionell analys och utveckling, IAD). Ger den teoretiska grunden för att förstå hur styrningsregler interagerar med resursdynamik.

Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, 162(3859), 1243–1248.

Det ursprungliga uttalandet om problemet med allmänningar. Denna artikels centrala argument – att Hardin felidentifierade orsaken som motivationsmässig snarare än arkitektonisk – är en omtolkning av Hardins scenario i styrteoretiska termer.

Dietz, T., Ostrom, E., & Stern, P. C. (2003). The struggle to govern the commons. *Science*, 302(5652), 1907–1912.

En översikt över de förhållanden under vilka styrning av allmänningar lyckas eller misslyckas. De förutsättningar för observationskvalitet som identifieras i denna artikel motsvarar flera av Dietz et al.:s möjliggörande förhållanden för framgångsrik styrning.

Berkes, F. (1989). *Common Property Resources: Ecology and Community-Based Sustainable Development.* Belhaven Press.

Tidig systematisk dokumentation av samhällsbaserad förvaltning av naturresurser. Berkes koncept om adaptiv samförvaltning föregriper argumentet om observationsdimensionalitet: effektiv samförvaltning fungerar eftersom den integrerar observationssystemen från flera positionerade aktörer.

Traditionell ekologisk kunskap

Berkes, F. (2008). *Sacred Ecology.* 2nd ed. Routledge.

Den mest omfattande behandlingen av traditionell ekologisk kunskap som en resurs för styrning. Berkes beskrivning av TEK som ett adaptivt förvaltningssystem som verkar över flera tidsskalor kartläggs direkt mot denna artikels argument om observation av långsamma variabler.

Gadgil, M., Berkes, F., & Folke, C. (1993). Indigenous and traditional knowledge of the environment. *Ambio*, 22(2–3), 151–156.

En grundläggande artikel som etablerar traditionell ekologisk kunskap som en form av ekologisk övervakning och styrning vilken verkar över tidsskalor som är otillgängliga för modern vetenskap. Argumentet att TEK ger information om långsamma variabler är direkt relevant för resultaten för Arkitektur E.

Tengö, M., Brondizio, E. S., Elmqvist, T., Malmer, P., & Spierenburg, M. (2014). Connecting diverse knowledge systems for enhanced ecosystem governance. *Ambio*, 43(5), 579–591.

Föreslår ett ramverk baserat på en "multipell evidensbas" för att integrera urfolks och lokal kunskap med vetenskaplig kunskap i styrningen av biologisk mångfald. Detta ramverk överensstämmer med argumentet om observationsdimensionalitet: olika kunskapssystem är inte konkurrerande narrativ utan kompletterande observationskanaler som täcker olika signaldimensioner.

Ens, E. J., et al. (2015). Indigenous biocultural knowledge in ecosystem science and management. *Biological Conservation*, 181, 133–149.

En empirisk genomgång av hur urfolkens biokulturella kunskap bidrar till bevarande av biologisk mångfald. Dokumenterar de signaldimensioner för långsamma variabler som långsiktig samhällsövervakning ger.

Ekologi och resursdynamik

May, R. M. (1977). Thresholds and breakpoints in ecosystems with a multiplicity of stable states. *Nature*, 269(5628), 471–477.

Den grundläggande behandlingen av ekologiska tröskeleffekter och regimskiften – den olinjära dynamik som logistisk tillväxt förenklar bort men som gör argumentet om detektion av långsamma variabler mer akut i verkliga system.

Folke, C., Carpenter, S., Walker, B., Scheffer, M., Elmqvist, T., Gunderson, L., & Holling, C. S. (2004). Regime shifts, resilience, and biodiversity in ecosystem management. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 35, 557–581.

Omfattande behandling av regimskiften – de irreversibla tröskelövergångarna som den logistiska tillväxtmodellen underskattar. Argumentet att styrningen måste upptäcka långsamma variabler innan regimskiften sker görs mer akut av denna litteratur.

Holling, C. S. (1978). *Adaptive Environmental Assessment and Management.* Wiley.

Den grundläggande texten om adaptiv förvaltning – det ramverk som närmast föregriper argumentet om observationsdimensionalitet i en ekologisk kontext. Hollings betoning på vikten av övervakning över flera rumsliga och tidsmässiga skalor stämmer väl överens med analysen av erforderlig variation.

Rumslig styrning och bioregionalism

Sale, K. (1985). *Dwellers in the Land: The Bioregional Vision.* Sierra Club Books.

Det kanoniska uttalandet om bioregionalism som en styrningsfilosofi. Sales argument att styrenheter bör definieras av ekologiska snarare än administrativa gränser ges en formell grund i denna artikels analys av observationsdimensionalitet och rumslig koppling.

McGinnis, M. D., & Ostrom, E. (2014). Social-ecological system framework: Initial changes and continuing challenges. *Ecology and Society*, 19(2), 30.

Ramverket för social-ekologiska system (SES) som en integrativ metod för att analysera styrningen av allmänningar. SES-ramverkets betoning på att anpassa styrningsstrukturer till resurssystemets egenskaper är i linje med argumentet om erforderlig variation.

Urfolks suveränitet och styrning

Cobo, J. M. (1983). *Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations.* United Nations Economic and Social Council.

Det grundläggande FN-dokumentet som etablerar det internationella ramverket för urfolksrättigheter. Artikelns argument att resurssuveränitet är ett tekniskt krav snarare än enbart ett rättighetsbaserat anspråk kompletterar snarare än ersätter det rättighetsramverk som Cobo utvecklar.

Anaya, S. J. (2004). *Indigenous Peoples in International Law.* 2nd ed. Oxford University Press.

Den mest omfattande juridiska behandlingen av urfolks rättigheter i internationell rätt, inklusive resursrättigheter. Ger den juridiska kontext inom vilken det tekniska argumentet verkar.

Tipa, G., & Welch, R. (2006). Cultivating a culture of participation: Maori involvement in local government decision-making. *Planning Theory and Practice*, 7(1), 61–78.

En fallstudie av maoriernas deltagande i vattenförvaltning i Nya Zeeland – ett praktiskt exempel på integrationen av traditionell ekologisk kunskap i formella styrningsramverk som analysen av Arkitektur E modellerar i stiliserad form.